

Комбинаторика: занятие 1

Разминка

Р1. Решите неравенство $(x - 2)(x + 5) > 0$.

Р2. Решите неравенство $\frac{x - 1}{x + 3} \leq 0$.

Р3. Решите неравенство $\frac{x^2 - 9}{x - 1} \geq 0$.

1. Выбор по шагам

A1. В столовой 3 супа, 5 вторых блюд и 2 напитка. Сколькими способами можно выбрать обед из супа, второго и напитка?

A2. Сколько существует трёхзначных чисел, все цифры которых нечётны?

A3. Сколько существует трёхзначных чисел, все цифры которых различны?

2. Выбор по вариантам

B1. В классе 12 мальчиков и 15 девочек.

а) Сколькими способами можно выбрать одного дежурного?

б) Сколькими способами можно выбрать пару — одного мальчика и одну девочку?

B2. Сколько существует чётных трёхзначных чисел, все цифры которых различны?

3. С порядком и без порядка

C1. Сколькими способами 5 человек могут встать в очередь?

C2. Сколькими способами из 8 человек выбрать капитана, заместителя и казначея (все трое — разные люди)?

C3. Сколькими способами из 8 человек выбрать команду из трёх человек? Во сколько раз ответ отличается от C2 и почему?

C4. В классе 10 мальчиков и 8 девочек. Сколькими способами выбрать команду из 3 мальчиков и 2 девочек?

4. «Хотя бы один»

D1. Сколько существует трёхзначных чисел, в записи которых есть хотя бы одна цифра 7?

D2. Из группы в 10 человек выбирают команду из 3 человек. Двое из этих десяти в ссоре и не могут оказаться в команде вместе. Сколькими способами можно выбрать команду?

D3. Сколькими способами можно расставить на полке 6 различных книг так, чтобы две определённые книги не стояли рядом?

Со звёздочкой

E1. Сколько существует чётных четырёхзначных чисел, все цифры которых различны?

E2. Сколько существует пятизначных чисел, в записи которых есть хотя бы две одинаковые цифры?